连续随机需求响应与 RNJ + WZZT 冻结候选验证

完整模型、条件积分、局部求解与 AC 测试

研究实现说明：异质资源概率可行化版本

版本：probability-refinement-v1

摘要

本文描述一个已经接入代码的 24 小时连续需求响应（DR）问题：从完整历史观测构造 RNJ + WZZT 候选，冻结其结构、响应矩阵和输出映射；以最小服务费选择节点、资源、时段和幅度，使当前候选退出原 3% 验证带的规划概率达到 95%。资源包括用户移位、用户削减、单向 EV 充电和家庭储能。响应包含节点相关、时间相关和整日偏差，实际交付经功率、能量、到离站和 SOC 约束控制。绝对值残差的符号随决策和随机量变化，采用一维高斯条件积分计算事件概率；外层使用固定随机积分点，求解器使用其梯度。新增改进仅处理概率平坦区的初值及可行化、费用下降和独立核验，不改变候选、负荷、噪声、设备库存或 3% 规则。95% 属于声明工作分布下的激励事件；实际效果由另取整日路径、原交流潮流和表计噪声后的最终错漏评价。

目录

1 任务、信息边界与当前算法 **3**

1.1 要优化的对象 3

1.2 保留和改变了什么 3

2 符号、维度与单位 **3**

3 历史辨识与可复用的验证排除条件 **4**

3.1 候选与参数固定 4

3.2 3% 带到激励阈值的等价推导 4

4 资源库存、报价与服务费 **5**

4.1 历史负荷到可调库存 5

4.2 连续报价的可逆表示 5

5 设备可行域与因果执行 **5**

5.1 移位、削减、EV 与储能 5

5.2 控制器的精确定义 6

6 连续随机响应及其协方差 **6**

6.1 价格到意向响应 6

6.2 整段相关结构 7

7 背景预测与参考电压 **7**
7.1 现用工作分布 7
7.2 DR 如何改变候选残差 7

8 完整概率优化问题 **8**

9 不固定正负号的条件积分 **8**
9.1 对谁积分 8
9.2 精确的一维概率 9

10 梯度来自哪里 **9**
10.1 概率边界的导数 9
10.2 导数有效性与积分误差 10

11 本轮求解改进：尾部初值、原概率约束与降费 **10**
11.1 为什么只做概率梯度可能停住 10
11.2 尾部也能精确条件积分 10
11.3 锁定的有限求解流程 10

12 从随机交付到实际 AC 与最终选线 **11**

13 计算检验与实测结果 **11**
13.1 完成范围与计算核验 11
13.2 规划概率、独立核验与费用 12
13.3 实际 AC 后的完整恢复与错漏 12
13.4 本轮改进的判定 14

14 代码对应、复现及结论范围 **14**

1 任务、信息边界与当前算法

1.1 要优化的对象

一个新日有 96 个 15 分钟时段。优化器在新日开始前读取历史 P/Q/V、冻结的预测模型和可调设备，不读取新日实际负荷、响应或真实拓扑。优化之后冻结整个合同，再模拟或执行新日，最后按原验证和输出规则选模。

当前实现的辨识作用发生在**冻结候选的验证回选**。历史 RNJ + WZZT 已提供完整族、各族共同拟合的 R/X 及后处理输出；本次价格搜索和新日评分不重新估计线路参数，也不重新运行 WZZT 结构搜索。因而，得到正确历史候选属于联合流程的作用，不能写成新日发现了候选池外的线路。

1.2 保留和改变了什么

保留三个已声明条件、每例 288 行训练和 288 行验证、历史候选及全部参数、新日权重 2、统一 3% 验证带、原 0.16 输出映射、设备库存、噪声和响应规律。没有货币预算上限；最小费用受物理资源能力限制。所有节点均可参与，不强制分散、不固定节点编号。

本轮在旧算法上增加：未达标尾部初值、较完整但有上限的局部搜索、128 个外层规划积分点、4096 个独立概率核验点，以及严格的“规划可行 / 仅诊断”输出分类。尾部指标仅辅助数值搜索，最终仍检查原损失差事件。

2 符号、维度与单位

符号	含义及单位
$n, T, \Delta t$	终端节点数，$T = 96$，$\Delta t = 0.25$ 小时。
i, t, j	节点、15 分钟时段、资源编号；每节点有 4 类资源，$j = 1, \dots, 4n$。
$i(j), \kappa_j$	资源所属节点、资源无功增量/有功增量比例。用户取 0.2/0.35/0.5，EV 与储能取 0。
p_t, q_t, y_t	节点有功、无功（标幺）；$y_{it} = v_{0t}^2 - v_{it}^2$（标幺平方）。
R_k, X_k	冻结候选 k 的 $n \times n$ 响应矩阵。它们是 $y = Rp + Xq$ 中的系数，不直接等于原始欧姆阻抗。
C, F	当前历史选中候选、一个历史相容的竞争候选；名称不代表谁是真实拓扑。
R_0, X_0	历史拟合的非树参考预测矩阵；用于规划生成参考电压，不是已知真值。
H_k, L_k, S_k	历史验证平均绝对误差、新日平均绝对误差、加权合并验证误差。
D, h	新日损失差 $L_C - 1.03L_F$ 及其排除阈值；均为标幺平方。
A_{jt}^+, A_{jt}^-	相对原设备基线的增负荷/减负荷裕量（kW），均非负。
$x_{j\ell}, u_{jt}, U_{jt}$	24 个小时控制坐标、名义资源调节（kW）、随机实际交付（kW）。
$c_{jt}, \pi_{jt}, \mathcal{C}(u)$	满激活服务单价、实际合同单价（元/kWh 场景假设）、固定预付服务费（元）。
Z, ν, m	标准化相关行为误差、相对标准差、平均履约倍率。
z, ζ, η	标准高斯背景因子；一维被积分因子；与之独立的其余因子。
$\mathcal{T}$	因果设备控制器：饱和并保持能量任务可完成。

符号	含义及单位
N, M	外层积分点数、每个新日候选的残差单元数 $M = nT$。

全文公式使用标幺平方误差。实现为改善数值尺度，将残差、D 和 h 统一乘 10^6；图表称为“微标幺平方”。概率和选择规则在共同正缩放下不变。功率调节由 kW 除以该例的 `base_kw` 后才能进入 R/X。

3 历史辨识与可复用的验证排除条件

3.1 候选与参数固定

WZZT 使用共同层状块结构，单个候选族 $\mathcal{F}_k$ 的响应为

$$R_k = \sum_{B\in\mathcal{F}_k} r_{kB} z_B z_B^\top, \qquad X_k = \sum_{B\in\mathcal{F}_k} x_{kB} z_B z_B^\top, \quad r_{kB}, x_{kB} \geq 0. \tag{1}$$

z_B 是块 B 的节点指示向量。历史拟合允许同族全部权重共同变化，包含零和弱权重。现有候选来自完整 RNJ 树库和 WZZT 历史路径；此次比较从历史最终输出确有差异的候选中固定 C, F，保持各自完整联合族及其 R/X，而非只保留争议块。优先使用历史下一接受路径点，否则按已声明的历史竞争规则选取。没有历史最终争议时保留零采购对照。

冻结之后，对任意新日观测，候选预测和损失为

$$\widehat{y}_{kt} = R_k p_t^m + X_k q_t^m, \qquad L_k = \frac{1}{nT}\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{n} |y_{it}^m - \widehat{y}_{kit}|. \tag{2}$$

这里上标 m 表示实际表计数据。不再为每个新日或 DR 动作重调 R_k, X_k。

3.2 3% 带到激励阈值的等价推导

历史验证 288 行，新日 96 行且权重 2。因此

$$S_k = \frac{288H_k + 2\times 96 L_k}{480} = 0.6H_k + 0.4L_k. \tag{3}$$

历史筛选先保留 $H_k \leq 1.03\min_j H_j + \varepsilon$ 的候选。对保留的两个候选，若 C 满足

$$S_C > 1.03 S_F + \varepsilon, \qquad \varepsilon = 10^{-12}, \tag{4}$$

则 F 一定是二者中损失较小者，C 退出 3% 带。移项得到

$$\boxed{D := L_C - 1.03 L_F > h := 1.5(1.03H_F - H_C) + 2.5\varepsilon.} \tag{5}$$

阈值只由冻结历史、样本权重和原规则决定，不另加 120% 目标或自造裕量。严格不等式与实际候选带的闭区间规则对应。边界相等时不排除。

若候选池超过两个，C 退出相对 F 的带是排除 C 的充分条件，最终哪个候选被选仍取决于整个池。本次数值只有两个完整候选，报告这一范围。

实际选择在验证带中按原始支撑数、损失、冻结顺序比较，之后采用冻结的 0.16 输出映射。$D > h$ 表示排除当前候选，并不预设这次排除一定正确；必须在选后用真实网络核算错漏。零收益对照也用同一规则。

4 资源库存、报价与服务费

4.1 历史负荷到可调库存

节点尺度 s_i 取训练正净负荷的 90% 分位数，网络总可调库存设为 $0.20\sum_i s_i$。节点库存乘预锁的 0.8/1/1.2 尺度后归一化；用户、EV、储能按三种预锁组成分配，分别为 65/20/15、30/50/20 和 35/20/45（%）。用户部分再分 75% 移位、25% 削减。分配只看训练有功与节点标号的固定散列，不看测试错误或真实分支。未声明电网终端调节设备，因此该类分配为零。

当前三例库存为 21.5964、19.4048、22.9033 kW。它们是合成可签约资产，不由净负荷自动推断为真实设备。这一全库存域与早期 2 kW 域不同；本轮对照均使用相同全库存。

4.2 连续报价的可逆表示

正 u 为增加用电，负 u 为减少用电。给定方向的功率裕量 $A_{jt}^{\operatorname{sgn} u}$，简化响应曲线为

$$|u_{jt}| = A_{jt}^{\operatorname{sgn} u}\frac{\pi_{jt}}{c_{jt}}, \quad 0 \le \pi_{jt} \le c_{jt}, \quad \pi_{jt} = c_{jt}\frac{|u_{jt}|}{A_{jt}^{\operatorname{sgn} u}}. \tag{6}$$

无方向裕量时强制 $u_{jt} = 0$。这里的 u 是合同名义调节，并非控制饱和后的无条件均值。报价代表服务补偿，未加入零售电价或重复计算储能磨损。

预付服务费为

$$\boxed{\mathcal{C}(u) = \Delta t \sum_{j,t} c_{jt}\left(\frac{(u_{jt}^{+})^2}{A_{jt}^{+}} + \frac{(u_{jt}^{-})^2}{A_{jt}^{-}}\right), \quad u^{+} = \max(u, 0), \quad u^{-} = \max(-u, 0).} \tag{7}$$

同设备同槽不会同时选择两种方向。各资源分别计费后才在节点上相加，不能利用相反调节净额抵消费用。费用在冻结合同后确定，未履约不重抽随机数、不重新报价；实际调节量、控制器补偿量和实际磨损费用代理另列。

表 2: 基础满激活补偿单价（元/kWh，合成场景参数）

资源	00–06	06–09	09–17	17–22	22–24
用户	0.60	1.00	0.80	1.20	0.70
EV	0.30	0.60	不可用	0.45（18 时后）	0.30
储能	0.30	0.35	0.30	0.50	0.35

另乘节点 0.9/1/1.1 费用因子。成本量级、弹性斜率、库存比例和行为标准差均属明确假设，不能称实证校准；旧实验的合同单位也不据此换算成人民币。

5 设备可行域与因果执行

5.1 移位、削减、EV 与储能

用户移位设备基线 $b_{jt} = a_j v_t$，v_t 依五时段取 0.6/1/0.8/1/0.7；增量 $u \in [-b, b]$，累计移位能量在 $[-2a_j, 2a_j]$ kWh 内，日终为零。削减设备 $u \in [-b, 0]$，全日削减不超过 $2a_j$ kWh，无偿还要求。

EV 以 7 kW、50 kWh、每夜 20 kWh 电网侧补能为等比合同份额。连接时段 00–08 和 18–24，基线在 14 小时内恒定充电；可削减裕量约为铭牌 20.41%，可增加约 79.59%。无 V2G，效率 0.9，

SOC20%–90%，18 时到站 SOC40%。前夜在 00 时前已完成 6/14 任务；00–08 完成余下 8/14。新晚 18–24 完成 6/14。两个连接段分别令增量能量为零，防止跨离站时间借用充电量。单向充电与这些固定服务量保证该模板 SOC 范围，核验仍重新计算 SOC。

储能功率 a_j，容量 $2.5a_j$ kWh，SOC20%–80%、初末 50%；充放效率均为 $\eta_b = \sqrt{0.85}$。

$$e_{j,t+1} = e_{jt} + \Delta t \left(\eta_b U_{jt}^{+} - \frac{U_{jt}^{-}}{\eta_b} \right), \quad -0.75a_j \le e_{jt} \le 0.75a_j, \quad e_{j,0} = e_{j,T} = 0. \tag{8}$$

其净购电可以为正以补偿损耗，不能将绝对调节量等同净新增用电。用户无功响应按节点 κ_j 变化，EV 与储能无功增量为零。

5.2 控制器的精确定义

仅逐槽截断会破坏日终能量和 EV 离站服务。现有控制器 $\mathcal{T}$ 根据当前状态和未来已知能力保留可完成性。设 $f_j(p) = \eta_j p$（$p \ge 0$）、p/η_j（$p < 0$），用户及 EV 的增量电网能量取 $\eta_j = 1$。给定到当前服务段终点的未来最低/最高能量 F_{jt}^{-}, F_{jt}^{+}，先确定

$$\underline{e}_{jt}^{\text{next}} = \max(\underline{e}_j, -F_{jt}^{+}), \qquad \overline{e}_{jt}^{\text{next}} = \min(\overline{e}_j, -F_{jt}^{-}), \tag{9}$$

$$\ell_{jt}(e) = \max\left(-A_{jt}^{-}, f_j^{-1}\left(\frac{\underline{e}_{jt}^{\text{next}} - e}{\Delta t} \right) \right), \tag{10}$$

$$r_{jt}(e) = \min\left(A_{jt}^{+}, f_j^{-1}\left(\frac{\overline{e}_{jt}^{\text{next}} - e}{\Delta t} \right) \right). \tag{11}$$

再执行

$$U_{jt} = \mathrm{clip}(V_{jt}, \ell_{jt}(e_{jt}), r_{jt}(e_{jt})), \qquad e_{j,t+1} = e_{jt} + \Delta t f_j(U_{jt}). \tag{12}$$

削减资源不加日终偿还区间。EV 各连接段重置增量状态。控制器不读取未来随机响应；它只读取未来已声明的功率上限和截止时间。

命题 1 (设备可完成性). *在本模板的确定可用性、连续功率区间、初始可行状态及准确设备执行下，式(12)产生的每段状态都保持在可完成区间内，最终达到规定增量能量；同时满足功率和累计能量界。*

理由是当前功率界与可完成下一状态的逆像取交，下一状态仍存在满足未来能力的延续；递推至最后一槽时未来能量为零，区间收缩到目标。此保证针对设备模型，不覆盖突然离站、设备故障或电网热限。控制器存在意味着采用带本地自动控制的服务合同；仅给任意居民发送价格且完全自愿执行，不能自动获得同样的终端保证。

6 连续随机响应及其协方差

6.1 价格到意向响应

冻结 u 后，未受设备控制的意向增量为

$$V_{jt} = u_{jt}(m + \nu_{jt} Z_{jt}), \qquad U = \mathcal{T}(V). \tag{13}$$

主模型 $m = 1$；用户、EV、储能基础 ν 为 0.15、0.08、0.03，另乘节点误差因子 0.9/1/1.1。用户 06–09 及 17–22 再乘 1.25，EV06–08 再乘 1.5。价格提高同时增加意向均值和绝对标准差，避免把买到的更大响应当作无误差控制。

6.2 整段相关结构

令 g 为共同日因素、g_i 为节点日因素、a_t 为共同 AR(1) 因素、b_{jt} 为资源 AR(1) 因素；四类标准高斯源相互独立，AR 过程以标准正态平稳初始化。取

$$Z_{jt} = \sqrt{\omega_0}g + \sqrt{\omega_1}g_{i(j)} + \sqrt{\omega_2}a_t + \sqrt{\omega_3}b_{jt}, \tag{14}$$

$$a_t = \phi a_{t-1} + \sqrt{1-\phi^2}\epsilon_t, \qquad \sum_{r=0}^{3}\omega_r = 1. \tag{15}$$

于是

$$K_{jt,ks} = \omega_0 + \omega_1\mathbf{1}_{i(j)=i(k)} + (\omega_2 + \omega_3\mathbf{1}_{j=k})\phi^{|t-s|}, \tag{16}$$

$$\mathbb{E}V_{jt} = mu_{jt}, \quad \operatorname{Cov}(V_{jt}, V_{ks}) = u_{jt}u_{ks}\nu_{jt}\nu_{ks}K_{jt,ks}. \tag{17}$$

因子构造保证协方差半正定；异号动作可以产生负的增量协方差。主参数为

$$(\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3) = (.15, .25, .20, .40), \qquad \phi = .8.$$

失配核验使用 $m = .9$、方差份额 $(.30, .30, .25, .15)$ 及 $\phi = .9$，不重新优化报价。

$U = \mathcal{T}(V)$ 通常有边界点质量，既非高斯，也不满足 $\mathbb{E}U = u$。因此本算法没有直接套用 $\mu - 1.645\sigma \geq h$；它将控制后的完整响应纳入积分。报价与方差、相关性均进入优化，而非只优化均值后补噪声。

7 背景预测与参考电压

7.1 现用工作分布

每例使用三个完整训练日。将同槽背景 P/Q 及非树参考预测残差连接为向量

$$W^{(d)} = \operatorname{vec}\left(P^{(d)}, Q^{(d)}, Y^{(d)} - P^{(d)}R_0^\top - Q^{(d)}X_0^\top\right), \quad d = 1, 2, 3. \tag{18}$$

以同槽均值为预测，使用

$$W = \bar{W} + B_W z, \quad z \sim N(0, I_3), \qquad B_W = \frac{1}{\sqrt{2}}[W^{(1)} - \bar{W}, W^{(2)} - \bar{W}, W^{(3)} - \bar{W}]. \tag{19}$$

背景与行为因子 Z 暂设独立。该协方差秩最多 2，是当前计算的工作假设，不是充分校准的未来误差分布。资源库中另有分时 5/10/8/10/5% 背景误差模板，但**本批未接入**，不能将其写成已实现随机量。

7.2 DR 如何改变候选残差

资源增量聚合为

$$\Delta p_{it} = \frac{1}{P_{\text{base}}}\sum_{j:i(j)=i} U_{jt}, \qquad \Delta q_{it} = \frac{1}{P_{\text{base}}}\sum_{j:i(j)=i}\kappa_j U_{jt}. \tag{20}$$

参考模型按 $R_0\Delta p + X_0\Delta q$ 传导 DR。候选 k 的新日残差向量可直接写成

$$r_k = \mu_k + B_k z + G_k \operatorname{vec} U, \tag{21}$$

其中 μ_k, B_k 由三个训练日的候选残差均值和中心化列构成。G_k 按时段分块，每个资源对应列为

$$g_{kj} = \frac{(R_0 - R_k)_{:,i(j)} + \kappa_j (X_0 - X_k)_{:,i(j)}}{P_{\text{base}}}. \tag{22}$$

这使位置、资源 P/Q 特性、方向和幅度直接影响同一验证损失。两个候选 R/X 的预测差大，不必然意味着相对实际电压的误差差大；式(21)仍依赖参考电压模型。实际 AC 检验正是检查这一依赖是否有效。

规划中历史联合残差包含历史噪声的部分影响，但未单独追加满秩新日电压与 P/Q 表计误差。实际核算另加原噪声。因此规划概率与 AC 达成率可有系统差异，此限制不能仅靠增加积分样本消除。

8 完整概率优化问题

为减少时间变量而不固定节点，令 $x_{j\ell}$ 为 24 小时控制坐标，$\ell = 1, \dots, 24$，每小时展开 4 个槽。定义 $s_{jt} = \max(A^+_{jt}, A^-_{jt})$，

$$v_{jt}(x) = s_{jt} x_{j,\lceil t/4 \rceil}, \qquad u(x) = \mathcal{T}(v(x)), \qquad U(x, Z) = \mathcal{T}(u(x) \odot (m + \nu \odot Z)). \tag{23}$$

名义控制器可能为完成服务在小时内调整各槽；因此 x 是小时请求坐标，最终价格由每槽 u 反算。两次控制分别保证名义合同与随机交付可行。

完整问题为

$$\begin{aligned}
\min_{x} \quad & \mathcal{C}(u(x)) \\
\text{s.t.} \quad & \mathbb{P}_{z,Z}\left\{ \frac{\|r_C(x,z,Z)\|_1 - 1.03\|r_F(x,z,Z)\|_1}{M} > h \right\} \geq 0.95, \\
& -1 \leq x_{j\ell} \leq 1 && \text{移位、EV、储能,} \\
& -1 \leq x_{j\ell} \leq 0 && \text{削减,} \\
& u = \mathcal{T}(v(x)), \quad U = \mathcal{T}(u \odot (m + \nu \odot Z)), \\
& \pi_{jt} = c_{jt} |u_{jt}| / A^{\operatorname{sgn} u}_{jt}, \quad 0 \leq \pi_{jt} \leq c_{jt}.
\end{aligned} \tag{24}$$

设备功率、能量与 SOC 约束通过 $\mathcal{T}$ 逐路径满足。电网电压/热限不在本批优化约束内，电压在 AC 执行后核验；热限未核。所有随机性只作用于当前定义的背景与连续行为，不包括未知拓扑的随机先验。

该问题是分段可微的非凸概率约束问题，**不是当前已经精确化为 SOCP 或 MILP 的问题**。若符号和控制分区均固定且损失差恰为高斯仿射函数，才可局部使用高斯分位数形式；本实现不依赖这种固定符号近似。

9 不固定正负号的条件积分

9.1 对谁积分

取历史固定单位方向 $d \in \mathbb{R}^3$ 及正交补矩阵 N_d，将背景因子写成

$$z = d\zeta + N_d \eta, \qquad \zeta \sim N(0,1), \quad \eta \sim N(0, I_2), \quad \zeta \perp \eta. \tag{25}$$

代码以历史均值残差符号给出的背景敏感方向选 d，零方向时使用领先奇异向量。这只选择积分轴，不将该符号作为以后损失的固定符号。

固定外层 (η, Z) 后，设备交付 $U(x, Z)$ 已确定，各候选残差沿 ζ 为仿射函数。将两候选连接为

$$D(x, \zeta; \eta, Z) = \sum_{a=1}^{2M} w_a |\gamma_a(x; \eta, Z) + \beta_a \zeta|, \quad w = \frac{1}{M}(\mathbf{1}_M, -1.03\mathbf{1}_M). \tag{26}$$

γ 中的 U 随 x 变化；$\beta = (B_C d, B_F d)$ 在当前模型中固定。

9.2 精确的一维概率

排序所有非零 β_a 对应的折点 $-\gamma_a/\beta_a$。每两个折点之间，所有残差符号确定，D 是一条直线；解 $D > h$ 得到若干区间 (l_r, u_r)。因此

$$p(x \mid \eta, Z) = \sum_r [\Phi(u_r) - \Phi(l_r)]. \tag{27}$$

这是给定外层因素的一维高斯积分，而非用均值代替随机性。区间可以不连续，正负权重均保留，零斜率和零残差单独处理。复杂度为每外层点 $O(M \log M)$。

总概率仍为 $\mathbb{E}_{\eta,Z} p(x \mid \eta, Z)$。实际用预锁的独立外层点计算

$$\widehat{p}_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^{N} p(x \mid \eta_s, Z_s), \qquad N = 128. \tag{28}$$

外层随机积分是计算连续分布的数值方法，并非把现实响应改成只有 128 个可能状态。对一个冻结报价另用 4096 个独立点核验，不将核验点回流选价。

10 梯度来自哪里

10.1 概率边界的导数

设条件事件的边界根 ρ 满足 $D(x, \rho) = h$，不位于残差折点且 $D_\zeta(x, \rho) \neq 0$。隐函数求导与区间高斯质量求导给出

$$\nabla_x p(x \mid \eta, Z) = \sum_{\rho: D(x,\rho)=h} \frac{\phi(\rho)}{|D_\zeta(x, \rho)|} \nabla_x D(x, \rho). \tag{29}$$

根处的残差符号来自当前 x 与当前根，而非历史平均符号。程序通过排序根及前缀和构造 γ 系数梯度，再乘 G_C, G_F，反向通过实际控制器、随机倍率、名义控制器和小时展开映射。

固定控制分区时，U_t 对当前请求及状态的局部导数分别为 $\mathsf{A}_t, \mathsf{B}_t$，状态对功率的导数为 $\mathsf{K}_t = \Delta t f'(U_t)$。对反向状态伴随量 λ_{t+1}，链式法则为

$$\psi_t = g_t + \mathsf{K}_t \lambda_{t+1}, \quad \frac{\partial J}{\partial V_t} = \mathsf{A}_t \psi_t, \quad \lambda_t = \lambda_{t+1} + \mathsf{B}_t \psi_t. \tag{30}$$

服务段起点重置伴随状态。控制切换点采用当前面导数并以真实函数值线搜索；因此局部方法不保证全局最优。

10.2 导数有效性与积分误差

条件概率在阈值平台、阈值落在绝对值折点或活动零残差处可能不可微，代码显式标记导数未决，不将零数组冒充可靠梯度。对有限个已锁外层点，在各点局部可微时可以直接求和得到 $\nabla \widehat{p}_N$。若要进一步声称等于连续外层真概率的无偏梯度，还需可积支配等条件；本报告不作该保证。

独立核验返回平均值、标准误和一个有明确条件的界。对冻结决策及 *i.i.d.* 的 $X_s = p(x \mid \eta_s, Z_s) \in [0,1]$，Hoeffding 不等式给出

$$p(x) \geq \bar{X} - \sqrt{\frac{\log 20}{2N_q}}, \qquad N_q = 4096, \tag{31}$$

其概率至少为 95%，只针对所声明工作分布的数值积分误差。该下界不用于重新选择报价，不证明工作分布符合实际电网。规划 95%、独立估计值、该下界和 AC 达成率分别报告。

11 本轮求解改进：尾部初值、原概率约束与降费

11.1 为什么只做概率梯度可能停住

若当前所有条件边界远在高斯尾部，$\phi(\rho)$ 很小，概率梯度可能近零。此时“小请求到不了阈值”不等于整个物理域无解。旧实现每阶段 20 步、32 外层点且仅用均值初值，三个条件均未找到 95% 可行报价。

本轮保留旧报价作为开发初值；先优化同一 D 的期望，再针对 $h - D$ 的上尾作初值改进，之后回到原概率。上尾使用标准的条件风险表达 [1]：

$$\min_{x,\alpha} \left\{ \alpha + \frac{1}{0.05} \mathbb{E}[(h - D(x) - \alpha)_+] \right\}. \tag{32}$$

它可推动那些仍低于阈值的路径，避免只推高已有成功路径。本式仅用于初始化，既不替代(24)，也不因其值为正便宣称原概率问题无解。控制和有符号绝对值差仍使其关于 x 非凸。

11.2 尾部也能精确条件积分

固定外层后令 $\tau = h - \alpha$、$I = \{\zeta : D(\zeta) < \tau\}$。先用原区间算法求 I，再求

$$J(\tau) = \mathbb{E}[(\tau - D)_+] = \tau \mathbb{P}(I) - \sum_a w_a \mathbb{E}[|\gamma_a + \beta_a \zeta| \mathbf{1}_I]. \tag{33}$$

每个区间的质量为 $\Phi(u) - \Phi(l)$，一阶矩为 $\phi(l) - \phi(u)$；再在 $-\gamma_a/\beta_a$ 处分开即可得到每个绝对值项的精确积分。因为边界上的正部函数为零，平滑点处

$$\frac{\partial J}{\partial \gamma_a} = -w_a \mathbb{E}[\operatorname{sgn}(\gamma_a + \beta_a \zeta) \mathbf{1}_I], \qquad \frac{\partial J}{\partial \tau} = \mathbb{P}(I). \tag{34}$$

程序用区间前缀质量与一阶矩实现，保留负权和零权情形。阈值原子处使用选定次梯度；最终事件仍用严格概率单独核验。

11.3 锁定的有限求解流程

1. 读取旧报价及零方案。固定 128 个外层背景/行为点，先作最多 100 步/150 秒的均值初值优化。

2. 作最多 100 步/180 秒的尾部初值优化。
3. 从旧报价及目前最好点各作最多 100 步/150 秒的原事件概率最大化。
4. 若找到 $\widehat{p}_N \geq .95 - 10^{-7}$，执行一次带原概率硬约束的 SLSQP 费用下降，最多 80 步/240 秒。无可用容量的小时坐标从数值变量中消去，物理域不变。
5. 在已访问且满足概率条件的点中选最便宜者。若没有，返回最好概率的诊断报价，状态为“可行解未找到”，不写不可行证书。
6. 价格冻结后以 4096 独立积分点和未看过的整日 AC 路径核验，不依核验成绩重新优化。

迭代限、墙钟限、导数未决和正常终止全部保留。任何返回都不是全局最优证明。独立积分不足 95% 时明确报告规划样本误差或模型敏感性，不能拿实际几个成功日替代该检查。

12 从随机交付到实际 AC 与最终选线

新日先使用原负荷生成器和冻结种子产生背景。每策略使用相同背景、行为标准随机源及表计随机源，便于配对比较；主响应和失配响应同源配对，不当作独立样本翻倍。

只向原总负荷加入实际调节增量一次，再运行原含损耗 AC 潮流。根据 AC 端电压、根电压和同日 P/Q 施加原表计噪声，重算 $y^m = (v_0^m)^2 - (v^m)^2$。paper15 与 flynn 电压相对标准差 0.0005，pengwah 为 0.0002；三例 P/Q 相对标准差均 0.005，根表计也有原流程噪声。求解器每槽最多 100 次迭代、容差 10^{-10}，电压检查区间 $[.9, 1.1]$ 标幺。

先冻结评分和选模，再读真实网络评价。最终报告：

- D、阈值 h 及退出验证带次数，说明指标是否真正触发原选择规则；
- 输出块族与真实有效块族的完整对称差，即错块数＋漏块数；完整恢复次数；原始族到收缩输出是否丢失改善；
- 冻结合同费、实际绝对/净调节 kWh、设备任务和 SOC、因果补偿量；
- AC 收敛、电压越限及全部失败/未决。热限没有检查，单独保留该范围。

本轮每例 24 个独立背景，四策略为无奖励自然追加、同费简单轮换、旧诊断报价、新报价；两个响应律配对，共 576 条记录、72 个独立背景。不能将节点数、96 时段数、候选数或策略数作为独立成功率分母。pengwah 是旧批事后已正确的零收益对照，但历史仍有争议，本轮同样优化与评价。若最好的诊断动作仍为零，重复零计划不增加独立分母。

13 计算检验与实测结果

13.1 完成范围与计算核验

本轮 576 条预锁记录中完成 576 条，失败/未决 0 条；独立背景 72 个，每例 24 个。两种响应律配对，四策略共享路径。不同观察 360 份，重复零计划不增加独立分母。

AC 收敛 55296 个时点；设备约束违反 0 条、电压越限 0 条。新拟合与新 WZZT 搜索均为零。5 项新增测试（含 24 组独立积分/梯度比较与已知可行的硬概率降费分支）和原 12 项测试通过；独立重放 25240 项通过。

表 3: 同一 4096 点核验旧、新报价；费用为场景元/日

算例	规划概率	旧价核验	新价核验	旧费	新费
paper15	92.87%	92.29%	93.36%	53.38	88.21
flynn16	36.94%	34.16%	36.12%	72.20	92.18
pengwah18	0.00%	0.00%	0.00%	0.00	0.00

13.2 规划概率、独立核验与费用

3 个有历史争议条件中，本轮找到 95% 规划可行报价 0/3。pengwah 是旧批事后已正确的零收益对照，但历史仍有争议，不能按真值跳过规划。未达标报价仅供诊断，不能据其称最小费用问题已解。独立核验不回流选价。

paper15 独立核验标准误为 0.245 个百分点；工作分布下的 Hoeffding 单侧 95% 下界为 91.45%。四阶段依次为均值初值、尾部初值、旧价启动和另一启动；停止状态依次为：迭代上限、时间上限、迭代上限、函数下降收敛。

flynn16 独立核验标准误为 0.478 个百分点；工作分布下的 Hoeffding 单侧 95% 下界为 34.21%。四阶段依次为均值初值、尾部初值、旧价启动和另一启动；停止状态依次为：迭代上限、时间上限、迭代上限、迭代上限。

pengwah18 独立核验标准误为 0.000 个百分点；工作分布下的 Hoeffding 单侧 95% 下界为 0.00%。四阶段依次为均值初值、尾部初值、旧价启动和另一启动；停止状态依次为：迭代上限、时间上限、投影梯度收敛、投影梯度收敛（概率仍为零）。

13.3 实际 AC 后的完整恢复与错漏

表中恢复的分母均为 24，错漏为 24 日完整错漏总和。旧价与新价费用不同；同费比较只在新价与轮换之间成立。

表 4: 主响应及失配响应；所有失败保留

算例	策略	主恢复	主错漏	失配恢复	失配错漏
paper15	无奖励	3/24	21	3/24	21
paper15	同费轮换	3/24	21	3/24	21
paper15	旧诊断价	20/24	4	20/24	4
paper15	新诊断价	21/24	3	20/24	4
flynn16	无奖励	0/24	24	0/24	24
flynn16	同费轮换	0/24	24	0/24	24
flynn16	旧诊断价	0/24	24	0/24	24
flynn16	新诊断价	0/24	24	0/24	24
pengwah18	无奖励	24/24	0	24/24	0
pengwah18	同费轮换	24/24	0	24/24	0
pengwah18	旧诊断价	24/24	0	24/24	0
pengwah18	新诊断价	24/24	0	24/24	0

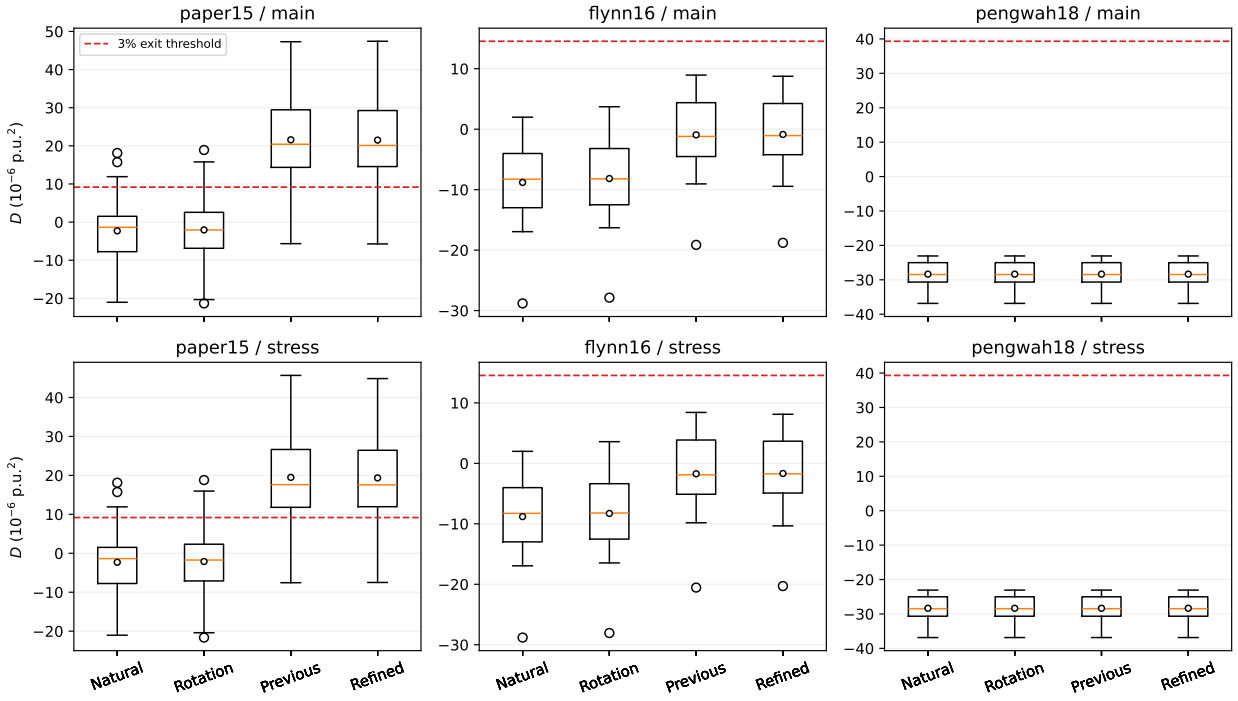


图 1: 冻结报价在独立 AC 路径上的实际损失差与原 3% 排除阈值。箱线为 24 日结果；圆点表示均值，红线为历史阈值。显示指标是否足以触发选模，不能单独代表真实恢复。

paper15 主响应新价/旧价/轮换的实际绝对调节分别为 158.61/95.80/201.14 kWh/日；新价平均净调节 0.19 kWh/日。新价 D 均值 21.505、最小-5.723，阈值 9.179（微标幺平方）。

flynn16 主响应新价/旧价/轮换的实际绝对调节分别为 142.92/116.92/186.02 kWh/日；新价平均净调节-0.92 kWh/日。新价 D 均值-0.867、最小-18.791，阈值 14.543（微标幺平方）。

pengwah18 主响应新价/旧价/轮换的实际绝对调节分别为 0.00/0.00/0.00 kWh/日；新价平均净调节 0.00 kWh/日。新价 D 均值-28.351、最小-36.858，阈值 39.314（微标幺平方）。

结果需按代价与可行性共同判断：若新价未达 95%、费用增加而实际恢复相同，就不将其作为已验证优于旧价的方法。保留旧价作为对照，下一步应针对参考预测与局部搜索瓶颈收口分析，不能用提高资源或降低选择阈值补出成功。

13.4 本轮改进的判定

paper15 的新报价相对同费轮换，主响应 18 条改善、6 条相同、0 条变差；失配响应 17 条改善、7 条相同、0 条变差。新价的实际调节总量低于轮换，因此收益不能仅用“调节更多”解释。原始候选和冻结收缩输出在全部 576 条记录中错漏一致，改善保留到最终输出。

但相对旧报价，新价主响应仅 1 条改善、23 条相同，失配响应 24 条全同，日费增加约 65.24%。独立工作概率仅由 92.289% 增至 93.359%。flynn 的工作概率由 34.164% 增至 36.123%，实际仍未恢复。因而本轮没有支持将更贵新价作为默认替代方案，也没有解决 95% 规划可行化。

纸面上的尾部初值并非本批收益的唯一解释：paper15 最终最好点来自旧价启动的原概率搜索；flynn 来自另一启动，但没有实际纠错增益。外层样本数和迭代量也同时改变，因此未作独立消融前，不将增益归因于尾部初始化。

下一步应保留较便宜旧价作为已验证对照，优先核查预测参考残差在新日 AC 下的失配来源，以及当前资源下阈值是否可达。三个训练日秩至多 2 的工作分布是具体缺口；继续增加局部迭代不能替代这一核查。本报告保留全部不达标和零收益情况，不以改变 3%、噪声或库存获得正结果。

14 代码对应、复现及结论范围

相对研究目录的文件	作用
`dr_heterogeneous_resources/library.json`	资源、价格、行为及已记录但未启用的预测模板。
`dr_heterogeneous_pilot/devices.py`	功率、终端能量、储能 SOC 控制；名义与随机执行；控制器反向导数。
`dr_heterogeneous_pilot/planner.py`	候选残差、原条件概率及完整链式梯度。
`dr_conditional_gaussian/conditional_integral.py`	严格有符号 L1 事件的区间积分、根与梯度诊断。
`dr_probability_refinement/tail.py`	精确条件短缺期望及尾部初值。
`dr_probability_refinement/refine.py`	预锁协议、可行化/费用搜索、独立核验、调用原 AC 与冻结评分。

相对研究目录的文件	作用
`dr_newday_weighted/weighted_selection.py`	复用实际新日加权 3% 规则；不调用其默认 2% 结果。
`dr_probability_refinement/audit.py`	独立重算选择、错漏、设备状态与完整分母。

每次运行先保存协议、输入与源码 SHA-256、环境及种子。价格冻结后才生成新 AC 路径。断点按记录保存，失败不覆盖，完成记录不重复计算。原始家庭或聚合 P/Q/V、完整 R/X、报价及设备轨迹留私有目录；公开仅源码、声明配置、汇总、图和本文。

当前能够支持的结论是：在声明资源和预测模型下构造可计算的概率价格问题，并检查报价对固定历史候选的验证和最终输出是否产生改善。其价值不能由概率梯度、方差、调节量或训练拟合单独代替。此价格优化形式也能用于其他来源的候选；本批 WZZT 的具体作用是与 RNJ 共同提供历史结构和联合参数，尚未证明这种概率优化形式为 WZZT 所独有。

仍需后续改进的主要部分是背景与参考误差的预测校准、实际行为及费用来源、候选池代表性；这三项与数值求解是否更充分是不同问题。扩大网络之前，应先确认目标事件在原规则下有效、代价合理，且独立实际路径能保留改善。

参考文献

[1] R. T. Rockafellar and S. Uryasev. Optimization of Conditional Value-at-Risk. *Journal of Risk*, 2(3):21–41, 2000. 开放作者稿（1999-09-05），本次核对方法定义及定理 1，印刷页 3–5：https://sites.math.washington.edu/~rtr/papers/rtr179-CVaR1.pdf。